

Práctico AYED1 - Sala 2 - 19-10

Práctico 5 - Ejercicio 5

Recordemos una solución para el ejercicio 1:

```
Const N : Int;  
Var i, suma : Int;  
i, suma := 1, 0;  
do i ≤ N →  
    i, suma := i + 1, suma + i  
od
```

(llamaremos S a este programa)

- a) Dar un predicado que sirva de post-condición:

$$Q \equiv \text{suma} = \langle \sum i : 1 \leq i \leq N : i \rangle$$

- b) ¿Es correcta la terna “{ **True** } S { **Q** }” ?

¿Qué debe suceder para que la terna sea correcta?

Debe suceder que sin importar cuál es el estado inicial (podría ser $N \geq 1$ o no) la ejecución de S me lleva a un estado final que satisface Q.

Esto es cierto, ya que sin importar el valor de N , incluso si $N < 1$, al final vale Q (aunque habría que demostrarlo).

c) Considere el caso $N < 0$:

¿Sigue pensando que es correcta la terna anterior? Claro, que sí, lo habíamos considerado.

¿Termina el programa con el ciclo si $N < 0$? Sí.

Ojo: esto es así para este S particular, pero podría haber otros programas S' tal que no valga $\{ \text{True} \} S' \{ Q \}$, aunque sí $\{ N \geq 1 \} S' \{ Q \}$.

Desafío: Dar uno de estos S' .

```
Const N : Int;  
Var i, suma : Int;  
i, suma := 1, 0;  
do i  $\neq$  N + 1  $\rightarrow$   
  i, suma := i + 1, suma + i  
od
```

¿Qué pasa si $N \geq 1$? Esto itera con $i = 1, 2, 3, \dots, N$, así que anda bien.

¿Qué pasa si $N = 0$? No itera y termina con $\text{suma} = 0$. Anda.

¿que pasa si $N = -1$? La guarda va a quedar $i \neq 0$. Nunca se va a hacer falsa.

Va a iterar infinitamente. $i = 1, 2, 3, \dots$

Otro S' posible (idea de Juan Cruz): Empezamos desde N y vamos restando 1 hasta llegar a 1.

```
Const N : Int;  
Var i, suma : Int;
```

```
i, suma := N, 0;  
do i ≠ 0 →  
  i, suma := i - 1, suma + i  
od
```

Este programa anda bien si $N \geq 1$ (pensarlo!).

Si $N = 0$ también anda (creo, pensarlo).

Si $N = -1$, seguro no anda porque empiezo con $i = -1$ y sigo con $-2, -3, \dots$ infinitamente ya que nunca se va a hacer falsa la guarda.

Práctico 5 - Ejercicio 6

Proponer una pre P y una post Q que aseguren que vale $\{ P \} S \{ Q \}$ para cualquier programa S que calcula el factorial.

Por ejemplo, S puede ser:

```
Const N : Int;  
Var fac, i : Int;  
fac, i := 1, 0;  
do i < N →  
  fac, i := fac * (i + 1), i + 1  
od
```

$\{ N \geq 0 \} S \{ \text{True} \}$

¿Vale esta terna? **Sí vale.** Esta terna me pide sólo que el programa termine.
(Y podemos ver que el programa termina siempre.)

¿Vale la pena esta terna? No vale la pena, no me dice nada acerca de lo que hace el programa.
De hecho también valdría si el programa fuera **skip**.

$\{ N \geq 0 \} S \{ \text{fac} \geq 1 \}$

¿Vale esta terna? **Sí vale**. (pensarlo)

¿Vale la pena esta terna? No vale la pena, no me dice nada acerca de lo que hace el programa.
De hecho también valdría si el programa fuera **fac := 547**.

Observación: Es fundamental escribir postcondiciones que reflejan el resultado que debe calcular el programa.

$\{ N \geq 0 \} S \{ \text{fac} = N! \}$

O también:

$\{ N \geq 0 \} S \{ \text{fac} = \langle \prod i : 1 \leq i \leq N : i \rangle \}$

Ambas **valen y valen la pena**.

¿Valen la siguientes ternas?

$\{ N \geq 10000 \} S \{ \text{fac} = N! \}$

Sí vale. Ya valía para un conjunto más grande de estados iniciales ($N \geq 0$).

$\{ |N| \leq 1200 \} \text{ S } \{ \text{fac} = \langle \prod i : 1 \leq i \leq N : i \rangle \}$

Sí vale. Por ejemplo con $N = -100$, el programa me da $\text{fac} = 1$ que es lo que debe ser.

No es tan interesante esta terna porque me garantiza la correctitud sólo para los números entre -1200 y 1200.

$\{ 1 \leq N \leq 4 \} \text{ S } \{ \text{fac} = \langle \prod i : 1 \leq i \leq N : i \rangle \}$

Sí vale, pero no es tan interesante. De hecho si el programa fuera:

if $N = 2 \rightarrow$

$\text{fac} := 2$

□ $N = 3 \rightarrow$

$\text{fac} := 6$

□ $N = 4 \rightarrow$

$\text{fac} := 24$

□ $N \neq 2 \wedge N \neq 3 \wedge N \neq 4 \rightarrow$

$\text{fac} := 1$

fi

También valdría la terna.

$\{ P \} S \{ Q \}$ vale sí y sólo si $P \Rightarrow wp.S.Q$

O sea, sí y solo sí el conjunto de estados iniciales que satisface P está incluido en el conjunto de estados iniciales que satisface $wp.S.Q$.



